**PLANTEAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN PENITENCIARIA (SGP)**

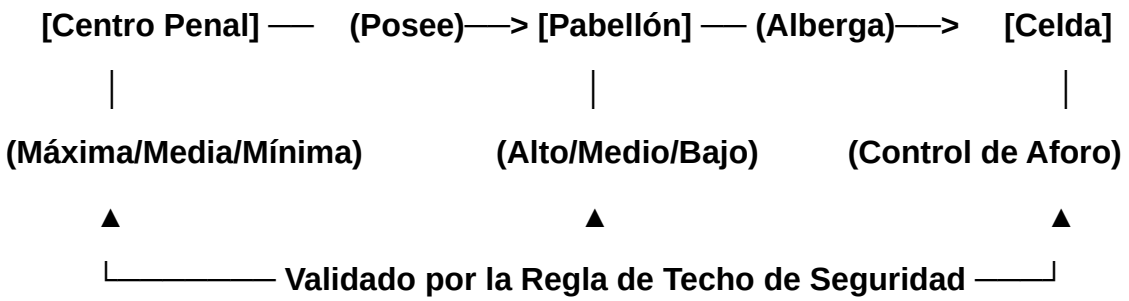
## 1. Infraestructura Multicentro y Matriz de Seguridad

El Sistema de Gestión Penitenciaria (SGP) opera bajo una infraestructura multicentro a nivel nacional. Cada recinto penal se registra de forma independiente detallando su nombre, ubicación geográfica exacta, capacidad instalada de aforo y su nivel de clasificación de seguridad (Mínima, Media o Máxima).

Toda la logística interna de celdas y pabellones está subordinada a esta división física mediante una regla estricta de Techo de Seguridad:

- Un centro de seguridad Máxima puede albergar pabellones y reclusos de riesgo Alto, Medio o Bajo.
- Un centro de seguridad Media admite riesgo Medio o Bajo.
- Un centro de seguridad Mínima restringe su aforo exclusivamente a riesgo Bajo.

Cada centro penal cuenta con múltiples pabellones definidos según su nivel de riesgo permitido. A su vez, cada pabellón alberga celdas con un código de identificación único por pabellón. El sistema controla de forma automatizada el aforo de estas celdas, impidiendo cualquier asignación que supere su capacidad máxima o que viole la matriz de compatibilidad por nivel de peligrosidad. Se mantiene un registro histórico continuo e inmutable de cada movimiento, fecha de asignación, salida y motivo de traslado.




## 2. Admisión, Biometría y Control Operativo

El proceso de admisión constituye el punto de entrada de la información legal y biométrica. El SGP exige de forma obligatoria la verificación de una orden judicial

válida con su firma digital antes de permitir la existencia formal del ciudadano en la base de datos.

Durante este ingreso secuencial, se registran:

- Datos filiatorios: Nombres, apellidos, cédula de identidad única, fecha de nacimiento y sexo.
- Datos biométricos: Captura de huella dactilar en formato raw (para procesamiento en un servicio AFIS independiente) y fotografía de perfil para evitar suplantaciones.
- Estados iniciales: Se le asigna un nivel de riesgo (Bajo, Medio o Alto) y un estado operativo que fluctúa estrictamente entre 'En Ingreso', 'Activo', 'Traslado' o 'Libertad'.

Asimismo, se vincula formalmente al recluso con la asistencia jurídica de un defensor penal. Se recolectan sus datos de contacto, número de cédula y credencial del colegio de abogados, bajo la clasificación de Defensor Público o Defensor Privado.

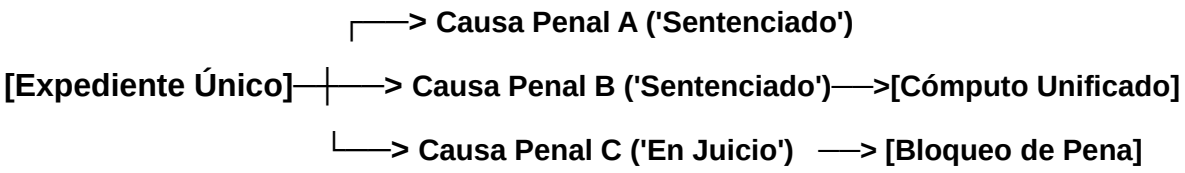
### 3. Ámbitos Judiciales: Expediente Único y Unificación de Causas

El sistema gestiona una relación de muchos a muchos entre los privados de libertad y las causas penales. Un recluso puede ser procesado en una o varias causas penales simultáneamente y una sola causa puede involucrar a múltiples imputados. Cada causa penal posee un número único emitido por el tribunal de origen, especifica el delito principal investigado y define un estado procesal ('En Juicio', 'Sentenciado' o 'Apelación').

Para resolver la burocracia judicial real y evitar el limbo jurídico, el sistema implementa la arquitectura de Expediente Judicial Único por Recluso:

- Un recluso posee un solo expediente activo que centraliza todas sus causas penales.
- Cuando existen múltiples causas con sentencia firme, el SGP administra la Unificación de Condenas mediante una orden judicial. El operador debe registrar el tipo de unificación:
- Acumulación: El sistema suma aritméticamente las penas de las causas seleccionadas hasta el límite máximo legal.

- Absorción: El sistema aplica automáticamente la pena de la causa con la condena más larga, absorbiendo las menores. Las causas secundarias pasan a estado 'Unificada' para mantener la trazabilidad.




**4. Dinámica Temporal y Redención de la Pena**

El cálculo del tiempo de condena se realiza de forma científica convirtiendo los años y meses dictados en días absolutos corridos. El SGP gestiona la Redención de la Pena para reclusos con estado operativo 'Activo' y causas en estado 'Sentenciado'.

A través del módulo de redención, se registran las horas certificadas en actividades laborales o educativas. El sistema aplica un factor de conversión parametrizable (Ej: 2 días de trabajo por 1 día de descuento) para generar Días Redimidos.

Cada cómputo avalado por un juez de ejecución descuenta automáticamente los días del total de la condena y recalcula en tiempo real la Fecha Proyectada de Liberación. Este módulo cuenta con un bloqueo lógico automático: si el recluso posee un registro de falta disciplinaria grave en el historial, el sistema impide la aplicación de redenciones de pena.

**5. Salidas Legales y Auditoría de Seguridad**

La salida legal de un privado de libertad está rígidamente ciega mediante la emisión de una boleta de excarcelación. El sistema prohíbe cambiar el estado operativo de un recluso a 'Libertad' a menos que se registre previamente este documento oficial. La boleta guarda una relación única (1:1) con el recluso, almacena el número de boleta, fecha y hora exacta de emisión, nombre del juez firmante y el enlace al documento de respaldo digitalizado. Este archivo PDF se almacena junto con un hash de verificación inmutable (SHA-256) para garantizar la cadena de custodia digital.

Por otra parte, el personal del recinto (Administrador, Custodio o Médico) opera bajo un control de accesos basado en roles (RBAC). Sus jornadas se planifican en

turnos de guardia que especifican el empleado, el pabellón asignado, la fecha y el rango horario exacto de inicio y fin.

Finalmente, las interacciones externas se gestionan en el módulo de visitas. Todo ciudadano debe registrarse con su cédula única y someterse a una verificación de antecedentes. Para ingresar, el visitante debe estar asociado al recluso mediante una cartilla de visita que defina el parentesco o rol autorizado (madre, hijo, abogado, etc.) y su estado de autorización. Cada acceso físico se procesa individualmente en un registro de visitas que audita la fecha y hora de entrada, salida, y una descripción textual obligatoria de todas las pertenencias registradas por motivos de seguridad.

**CASOS DE USO**

**Actores del Sistema**

- **Operador de Admisión:** Responsable del ingreso de reclusos, captura biométrica y asignación de defensores.
- **Operador Judicial:** Encargado de gestionar expedientes, causas penales, cómputos y unificación de condenas.
- **Juez de Ejecución / Juez Firmante:** Actor externo que emite órdenes, avala redenciones y firma boletas de excarcelación (interactúa mediante firmas digitales o documentos validados).
- **Encargado de Turnos / Administrador:** Gestiona la infraestructura, pabellones y los turnos del personal (RBAC).
- **Custodio / Personal de Puerta:** Registra los movimientos físicos, control de aforo y el ingreso/salida de visitas.
- **Sistema AFIS (Externo):** Servicio independiente para el procesamiento de huellas dactilares.

# Módulo 1: Infraestructura y Control de capacidad

## CU-01: Registrador Centro Penal y Pabellones

**Actores:** Encargado de Turnos / Administrador.

**Propósito:** Registrar un nuevo recinto penal en la red nacional junto con sus pabellones iniciales, asegurando la integridad del nivel de seguridad del complejo.

**Precondiciones:** El Administrador debe haber iniciado sesión en el SGP con un rol que posea permisos de escritura sobre la infraestructura física.

**Descripción Paso a Paso (Flujo Principal):**

1. El Administrador solicita dar de alta un nuevo Centro Penal.
2. El sistema despliega un formulario requiriendo: Nombre, Ubicación Geográfica Exacta, Capacidad Instalada de Aforo y Nivel de Clasificación de Seguridad (Mínima, Media o Máxima).

3. El Administrador ingresa los datos del centro penal y confirma el registro.
4. El sistema valida que los campos obligatorios no estén vacíos y asigna un identificador único al centro.
5. El Administrador selecciona el centro creado y solicita agregar un Pabellón.

6. El sistema solicita el nombre del pabellón, capacidad y su nivel de riesgo permitido (Alto, Medio o Bajo).
7. El Administrador ingresa los datos del pabellón y solicita guardarlo.
8. El sistema verifica la **Regla de Techo de Seguridad** (Compatibilidad de riesgo entre el Centro Penal y el Pabellón).
9. El sistema almacena el centro penal y su estructura de pabellones de forma definitiva.

Postcondiciones: El nuevo centro penal y sus pabellones quedan registrados en estado "Activo" y listos para la configuración de celdas.

Extensiones Síncronas (Excepciones en tiempo real):

Datos Duplicados o Incompletos: El sistema detecta que el nombre del centro ya existe o faltan coordenadas geográficas; cancele el guardado de forma síncrona y muestre un mensaje de error exigiendo la corrección.

Violación de la Regla de Techo de Seguridad: Si el centro penal es de seguridad "Media" y el Administrador intenta registrar un pabellón de riesgo "Alto" (o centro "Mínimo" con pabellón "Medio/Alto"), el sistema bloquea inmediatamente la transacción síncrona, emite una alerta de rechazo y no guarda el pabellón.

**CU-02: Gestionar Asignación de Celdas**

Actores: Custodio / Personal de Puerta, Administrador.

Propósito: Asignar o trasladar básicamente a un recluso a una celda específica del pabellón, controlando dinámicamente la ubicación espacial de la población penal.

Precondiciones: * El recluso debe contar con un estado operativo activo en el sistema ('Activo' o 'En Ingreso'). Las celdas y pabellones deben estar previamente creados en el CU-01.

Descripción Paso a Paso (Flujo Principal):

1. El Custodio ingresa la identificación única (cédula o código de interno) del recluso. El sistema muestra el perfil del recluso con su respectivo Nivel de Riesgo asignado (Bajo, Medio o Alto).

2. El Custodio selecciona el Centro Penal, el Pabellón de destino y la Celda con código de identificación único.
3. El Custodio confirma la asignación de la celda.

4. El sistema invoca sícronamente al caso de uso de soporte CU-03: Verificar Aforo y Compatibilidad.
5. Tras recibir la validación positiva de CU-03, el sistema actualiza la ubicación actual del recluso.
6. El sistema escribe una entrada inmutable en el historial continuo registrando: ID de recluso, celda origen, celda destino, fecha, hora exacta y el motivo de la asignación/traslado.

Postcondiciones: El recluso queda vinculado formalmente a la nueva celda, y los contadores de aforo de la celda y pabellón se actualizan instantáneamente.

Extensiones Síncronas (Excepciones en tiempo real):

Recluso Inexistente o No Autorizado: Si el recluso no existe o su estado operativo es 'Libertad', el sistema interrumpe el flujo de inmediato y deniega el acceso a la selección de celdas.

**CU-03: Verificar capacidad y Compatibilidad (Caso de Uso de Soporte)**

Actores: Sistema (Automatizado).

Propósito: Actuar como un motor de reglas en tiempo real que valide de forma síncrona las restricciones físicas y de peligrosidad antes de concretar cualquier movimiento de celdas.

Precondiciones: Invocado síncronamente desde el CU-02. Se recibirán como parámetros obligatorios el ID del Recluso, el ID de la Celda Destino y el ID del Pabellón Destino.

Descripción Paso a Paso (Flujo Principal):

1. El sistema consulta en la base de datos la capacidad máxima instalada de la celda seleccionada y el número de reclusos actualmente asignados a ella.
2. El sistema evalúa el Nivel de Riesgo del recluso contra la matriz de compatibilidad de peligrosidad permitida en el Pabellón destino.
3. El sistema comprueba que el aforo actual de la celda sea estrictamente menor que su capacidad máxima permitida.

4. Al cumplirse ambas condiciones con éxito, el sistema retorna una respuesta síncrona de aprobación ("Validación Exitosa") al proceso invocador ( CU-02).

Postcondiciones: Se autoriza la transacción de movimiento de internos dentro de la infraestructura del SGP.

Extensiones Síncronas (Excepciones en tiempo real):

Celda con Aforo Completo (Sobrecupo): Si el conteo actual de reclusos iguala o supera la capacidad máxima de la celda, el sistema interrumpe la ejecución síncronamente, genera un código de error de "Alerta de Aforo Máximo Superado" y frena el guardado en el CU-02.

Incompatibilidad por Nivel de Peligrosidad: Si el recluso tiene un nivel de riesgo "Alto" y el pabellón de la celda destino solo admite riesgo "Medio" o "Bajo" (violando la matriz), el sistema corta la transacción en milisegundos, devuelve un error de "Incompatibilidad de Riesgo Detenida" y prohíbe el traslado.

**Módulo 2: Admisión, Biometría y Control Operativo**

**CU-04: Registrador Ingreso de Recluso**

Actores: Operador de Admisión, Sistema.

Propósito: Iniciar el alta formal y secuencial de un ciudadano en el SGP, estableciendo sus datos filiatorios y su estado operativo inicial.

Precondiciones: El Operador de Admisión debe estar autenticado en el sistema bajo el rol correspondiente en el módulo de control de accesos (RBAC).

Descripción Paso a Paso (Flujo Principal):

1. El Operador de Admisión solicita iniciar un nuevo registro de ingreso.
2. El sistema invoca de forma obligatoria y síncrona el CU-05: Validar Orden Judicial con Firma Digital.

3. Tras recibir la validación positiva de la orden judicial, el sistema habilita el formulario de datos filiatorios.
4. El Operador ingresa de forma obligatoria: Nombres, Apellidos, Cédula de Identidad Única, Fecha de Nacimiento y Sexo.
5. El Operador selecciona y asigna el Nivel de Riesgo inicial (Bajo, Medio o Alto) según el dictamen técnico legal.
6. El sistema asigna automáticamente el estado operativo de forma interna como 'En Ingreso' .
7. El Operador confirma el guardado de la ficha de datos filiatorios.
8. El sistema procesa y almacena el registro, habilitando el paso inmediato al módulo biométrico.

Postcondiciones: El queda ciudadano registrado formalmente en la base de datos en estado provisional 'En Ingreso', a la espera de sus datos biométricos.

Extensiones Síncronas (Excepciones en tiempo real):

Orden Judicial Inválida o Inexistente: Si la CU-05 respuesta es un resultado negativo, el sistema interrumpe el proceso síncronamente, bloquea el acceso al formulario de admisión y emite un error de "Proceso Cancelado por Ausencia de Mandato Legal".

Duplicidad de Cédula de Identidad: Si el número de cédula ingresado ya existe en el padrón de la base de datos de reclusos activos, el sistema frena la transacción, muestra los datos del expediente existente y prohíbe crear un registro duplicado.

**CU-05: Validar Orden Judicial con Firma Digital (Caso de Uso de Soporte)**

Actores: Sistema, Operador de Admisión.

Propósito: Actuar como un filtro de legalidad estricto y síncrono que impide el registro de cualquier persona sin un respaldo judicial debidamente firmado digitalmente.

Precondiciones: Invocado de forma obligatoria durante el flujo de inicio del CU-04.

Descripción Paso a Paso (Flujo Principal):

1. El sistema solicita la carga del documento digital de la orden judicial de ingreso.
2. El Operador de Admisión carga el archivo correspondiente emitido por el tribunal de origen.
3. El sistema extrae los metadatos del documento y verifica criptográficamente la validez de la firma digital del Juez emisor.
4. El sistema comprueba que el documento contiene el número de causa penal y el nombre del ciudadano.
5. Si la firma y la estructura son correctas, el sistema emite una bandera síncrona de "Validación Exitosa" y retorna el control al CU-04.

Postcondiciones: Se autoriza la existencia legal del ciudadano dentro de la base de datos del SGP para ese proceso de admisión.

Extensiones Síncronas (Excepciones en tiempo real):

Firma Digital Corrupta o Inválida: Si el certificado de la firma digital del juez ha expirado, no coincide con los registros de la matriz de seguridad jurídica o el documento PDF fue alterado, el sistema interrumpe la verificación de inmediata, levanta una alerta de auditoría por "Firma Inválida" y rechaza el flujo.

**CU-06: Registrador de Datos Biométricos**

Actores: Operador de Admisión, Sistema AFIS (Servicio Externo Independiente).

Propósito: Capturar la información morfológica y dactilar del recluso, garantizando su identidad inalterable y evitando suplantaciones mediante procesamiento externo.

Precondiciones: El recluso debe haber completado satisfactoriamente el registro filiatorio del CU-04y encontrarse en estado operativo 'En Ingreso'.

Descripción Paso a Paso (Flujo Principal):

1. El sistema solicita la captura de la fotografía de perfil del interno.
2. El Operador toma la fotografía mediante el dispositivo integrado y el sistema la valida visualmente en la ficha.
3. El sistema solicita la captura dactilar e inicializa el escáner biométrico.
4. El Operador realiza la toma de las huellas dactilares del recluso.
5. El sistema procesa internamente la muestra y la empaqueta en formato raw .
6. El sistema envía sícronamente el archivo raw al Servicio AFIS independiente para su cotejo y almacenamiento centralizado.
7. El Sistema AFIS retorna una confirmación de éxito de almacenamiento e indexación.
8. El sistema actualiza el estado operativo del recluso de 'En Ingreso' a 'Activo' .

Postcondiciones: El perfil del recluso cuenta con biometría vinculada y su estado operativo cambia a 'Activo', lo que le permite ser asignado a celdas o actividades.

Extensiones Síncronas (Excepciones en tiempo real):

Alerta de Homonimia o Suplantación (Fallo del AFIS): Si el Servicio AFIS detecta de forma síncrona que la huella raw enviada ya pertenece a otro recluso registrado con distinta cédula, detiene el proceso de inmediato, emite un código de "Alerta de Suplantación de Identidad" y congela el cambio de estado a 'Activo' en el SGP para análisis inmediato.

**CU-07: Penal Defensor Vincular**

Actores: Operador de Admisión.

Propósito: Formalizar el registro de la asistencia jurídica obligatoria del recluso, vinculándolo con un abogado defensor acreditado.

Precondiciones: El recluso debe existir en el sistema (en estado 'En Ingreso' o 'Activo').

Descripción Paso a Paso (Flujo Principal):

1. El Operador de Admisión ingresa a la sección jurídica del perfil del recluso.
2. El Operador selecciona el Tipo de Defensor: Público o Privado.

3. El Operador registra los datos obligatorios del abogado: Nombres, Apellidos, Datos de Contacto, Número de Cédula de Identidad y el Número de Credencial del Colegio de Abogados.
4. El sistema verifica contra un registro de control interno (o lista de acreditados) que la credencial del abogado no se encuentre inactiva o suspendida.
5. El Operador confirma la vinculación.
6. El sistema asocia permanentemente al defensor con el expediente del recluso y emite un comprobante digital.

Postcondiciones: El recluso queda dotado de una defensa técnica formalizada en el sistema.

Extensiones Síncronas (Excepciones en tiempo real):

Credencial del Colegio de Abogados Inválida/Vencida: Si el sistema detecta de forma síncrona que el número de credencial ingresado está reportado como suspendido o no existe en la base de datos de profesionales autorizados, cancela la acción, muestra una alerta en pantalla y obliga al operador a corregir el dato o asignar a un defensor distinto.

## Módulo 3: Ámbitos Judiciales: Expediente Único y Unificación de Causas

### CU-08: Gestionar Causa Penal

Actores: Operador Judicial.

Propósito: Registrar o actualizar los datos de una causa penal emitida por un tribunal, vinculándola de forma flexible a uno o varios privados de libertad involucrados en el delito.

Precondiciones: El Operador Judicial debe estar autenticado en el sistema y contar con los permisos del módulo legal. Los reclusos a vincular deben existir previamente en la base de datos (mínimo en estado 'En Ingreso').

Descripción Paso a Paso (Flujo Principal):

1. El Operador Judicial solicita la creación de una nueva Causa Penal en el sistema.
2. El sistema despliega el formulario legal requiriendo de forma obligatoria: Número Único de Causa (emitido por el tribunal), Tribunal de Origen, Delito Principal Investigado y el Estado Procesal Inicial ('En Juicio', 'Sentenciado' o 'Apelación').
3. El Operador digita la información de la causa penal.
4. El Operador busca e incorpora al sistema los números de cédula de los imputados involucrados en dicha causa (Relación de uno a muchos o muchos a muchos).
5. El Operador confirma el almacenamiento de la causa.
6. El sistema valida síncronamente que el número único de causa no se encuentre duplicado y que los imputados seleccionados sean válidos.
7. El sistema almacena la causa penal e invoca automáticamente al CU-09 para anexarla al Expediente Judicial Único de cada recluso seleccionado.

Postcondiciones: La causa penal queda registrada y vinculada dinámicamente en los expedientes de todos los reclusos imputados en ella.

Extensiones Síncronas (Excepciones en tiempo real):

Número Único de Causa Duplicado: Si el sistema detecta en tiempo real que el código del tribunal ya fue registrado para otro proceso independiente, frena la transacción síncronamente, rechaza el guardado y exige la verificación del número.

Imputado No Válido: Si uno de los números de cédula ingresados en el paso 4 corresponde a un recluso cuyo estado operativo es 'Libertad' (sin causas pendientes), el sistema interrumpe síncronamente el proceso impidiendo la asociación errónea.

**CU-09: Aperturar/Actualizar Expediente Judicial Único**

Actores: Sistema (Automatizado), Operador Judicial.

Propósito: Centralizar bajo una arquitectura de "Expediente Único" todas las causas penales de un mismo recluso, impidiendo la dispersión de su historial legal y evitando el limbo jurídico.

Precondiciones: Invocado automáticamente por el CU-08 cuando se asocia una causa a un recluso, o de forma manual por el Operador Judicial para auditoría.

Descripción Paso a Paso (Flujo Principal):

1. El sistema recibe el identificador único del recluso y los datos de la causa penal a indexar.
2. El sistema realiza una búsqueda síncrona en la base de datos para verificar si el recluso ya posee un Expediente Judicial Único activo.
3. Al confirmar que el expediente ya existe, el sistema anexa la nueva causa penal al registro histórico del interno, manteniendo las causas anteriores intactas.

4. El sistema actualiza la matriz de relaciones legales del recluso y recalcula el estado general del expediente según las causas vigentes.
5. El sistema emite una confirmación de indexación exitosa en pantalla.

Postcondiciones: Todas las causas penales (pasadas y presentes) del recluso quedan agrupadas bajo un único identificador de expediente en el SGP.

Extensiones Síncronas (Excepciones en tiempo real):

Inexistencia de Expediente Activo (Primer Ingreso): Si el sistema comprueba de manera síncrona que es la primera causa penal del ciudadano, el sistema interrumpe el flujo de anexado, genera de forma automática un nuevo código de "Expediente Único" para el interno, e indexa la causa como la raíz de su historial legal.

**CU-10: Ejecutar Unificación de Condenas**

Actores: Operador Judicial.

Propósito: Resolver la situación jurídica de un recluso con múltiples causas con sentencia firme mediante la aplicación de una orden judicial de unificación, recalculando de manera científica el escenario penal de reclusión.

Precondiciones: El recluso debe poseer un Expediente Único activo con al menos dos causas penales cuyo estado procesal sea estrictamente 'Sentenciado' . El operador debe contar con el documento digital de la orden judicial de unificación.

Descripción Paso a Paso (Flujo Principal):

1. El Operador Judicial accede al Expediente Único del recluso y solicita la "Unificación de Condenas".
2. El sistema despliega únicamente las causas penales que se encuentran en estado 'Sentenciado'.

3. El Operador selecciona las causas que ordena unificar el Juez de Ejecución y carga el documento de respaldo legal que autoriza la unificación.
4. El Operador debe seleccionar sincronizadamente el tipo de unificación dictaminado: Acumulación o Absorción .
5. El sistema deriva el flujo de manera síncrona según la opción elegida:
    - Si es *Acumulación* , ejecuta la lógica interna del CU-10A.
    - Si es *Absorción* , ejecuta la lógica interna del CU-10B.
6. El sistema guarda la resolución y emite un informe con el nuevo cómputo unificado de la pena.

Postcondiciones: Las causas seleccionadas cambian de estado o se consolidan matemáticamente en un único bloque punitivo, quedando registradas de forma inmutable.

Extensiones Síncronas (Excepciones en tiempo real):

Ausencia de Causas con Sentencia Firme: Si el sistema detecta que el recluso solo tiene causas 'En Juicio' o 'Apelación', bloquea el botón de unificación de forma síncrona e informa en pantalla que no existen sentencias aplicables para un cómputo unificado.

**CU-10A: Unificación por Acumulación (Sub-caso de Uso Síncrono)**

Actores: Sistema (Automatizado).

Propósito: Ejecutar la regla de negocio que suma aritméticamente las penas de las causas seleccionadas cuidando no sobrepasar el techo legal del país.

Precondiciones: Invocado síncronamente desde el paso 5 del CU-10.

Descripción Paso a Paso (Flujo Principal):

1. El sistema extrae el tiempo de condena en días de cada una de las causas penales seleccionadas por el operador.
2. El sistema realiza la sumatoria aritmética de todas las penas.
3. El sistema compara el resultado obtenido contra la variable paramétrica del Límite Máximo Legal permitido por la legislación vigente.
4. Al constatar que la suma no supera el límite legal, el sistema establece el total acumulado como la nueva condena total del recluso en el expediente y retorna el control exitoso al CU-10.

Postcondiciones: La condena total del recluso es actualizada a la suma exacta de sus penas parciales.

Extensiones Síncronas (Excepciones en tiempo real):

Sumatoria Supera el Límite Máximo Legal: Si la suma aritmética da como resultado un tiempo mayor al permitido por la ley del país (por ejemplo, la ley estipula un tope máximo de 30 o 40 años de prisión efectiva), el sistema detiene el cálculo libre, trunca el resultado síncronamente fijando la condena exactamente en el tope máximo legal permitido, registra una alerta explicativa en la bitácora jurídica y retorna el control al CU-10.

**CU-10B: Unificación por Absorción (Sub-caso de Uso Síncrono)**

Actores: Sistema (Automatizado).

Propósito: Aplicar de forma automatizada la pena de la causa con la condena más larga y archivar las menores bajo un estado de trazabilidad unificada.

Precondiciones: Invocado síncronamente desde el paso 5 del CU-10.

Descripción Paso a Paso (Flujo Principal):

1. El sistema examina las causas seleccionadas y compara los tiempos de condena de cada una de ellas.
2. El sistema identifica de forma automatizada cuál es la causa penal que posee la condena más severa (la de mayor duración).
3. El sistema define esa condena mayor como la Pena Única y Activa del recluso en su expediente.
4. El sistema cambia el estado procesal de todas las demás causas penales remanentes y menores seleccionadas a 'Unificada' .
5. El sistema bloquea las causas menores para que no computan tiempo en paralelo y retorna el control de forma síncrona al CU-10.

Postcondiciones: El recluso queda cumpliendo únicamente la condena más larga; las causas menores pierden su vigencia temporal individual pero conservan su trazabilidad bajo el estado 'Unificada'.

Extensiones Síncronas (Excepciones en tiempo real):

2a. Condenas Idénticas en Tiempo: Si las causas evaluadas poseen exactamente la misma duración de pena, el sistema toma síncronamente una de ellas como la principal (priorizando la de fecha de emisión más antigua), absorbe la otra bajo el estado 'Unificada' y continúa con el flujo sin interrumpir la operación.

**Módulo 4: Dinámica Temporal y Redención de la Peña**

**CU-11: Registrador de Horas de Actividad (Trabajo/Educación)**

Actores: Operador Judicial / Supervisor de Actividades (Personal del Centro).

Propósito: Registrar las horas acumuladas y certificadas por un recluso en talleres laborales o programas educativos autorizados para iniciar el proceso de acumulación de tiempo de redención.

Precondiciones: El recluso debe tener el estado operativo estrictamente en 'Activo'.

El recluso debe poseer un expediente con al menos una causa en estado 'Sentenciado' o 'Unificada'.

Descripción Paso a Paso (Flujo Principal):

El Supervisor de Actividades busca al recluso en el sistema mediante su cédula de identidad.

1. El sistema despliega el perfil del interno y valida síncronamente que sus estados operativos y de causas cumplen con las condiciones de elegibilidad.
2. El Supervisor selecciona el tipo de actividad realizada (Laboral o Educativa).
3. El Supervisor ingresa el rango de fechas evaluadas y la cantidad de horas totales certificadas (según la planilla física o biométrica de asistencia).
4. El Supervisor adjunta el documento digitalizado de la certificación de actividades.
5. El supervisor confirma el registro.
6. El sistema almacena las horas en el historial de actividades del recluso en estado "Pendiente de Cómputo por el Juez".

Postcondiciones: Las horas quedan debidamente indexadas en el perfil del recluso, listas para ser evaluadas y convertidas en días de descuento.

Extensiones Síncronas (Excepciones en tiempo real):

2a. Recluso Inelegible por Estado Operativo: Si el recluso se encuentra en estado 'Traslado', 'Libertad' o 'En Ingreso', el sistema interrumpe síncronamente el flujo, bloquea los campos de carga y notifica que el interno no puede acumular horas bajo su condición actual.

2b. Recluso en Estado Procesal Incorrecto: Si todas las causas en el expediente del recluso se encuentran 'En Juicio' o 'Apelación', el sistema detiene el proceso de inmediato informando que la redención solo aplica para personas en calidad de 'Sentenciado'.

**CU-12: Calculadora Redención de Peña**

Actores: Operador Judicial, Juez de Ejecución (Validador externo mediante resolución).

Propósito: Convertir de forma científica las horas acumuladas por el recluso en "Días Redimidos", descontarlos del total de la condena y recalcular de forma automatizada y en tiempo real la Fecha Proyectada de Liberación.

Precondiciones: * El recluso debe tener horas en estado "Pendiente de Cómputo" cargadas en el CU-11.

El Operador debe contar con el número de resolución del Juez de Ejecución que avala el beneficio.

Descripción Paso a Paso (Flujo Principal):

1. El Operador Judicial accede al módulo de redenciones e ingresa el código del recluso.
2. El sistema realiza una validación síncrona obligatoria en el historial del interno para verificar la ausencia de faltas disciplinarias graves.
3. Al confirmar que está limpio de faltas graves, el sistema recupera las horas pendientes y aplica el factor de conversión parametrizable del sistema (ej. Convertir$X$horas de trabajo por 1 día de descuento).
4. El sistema muestra en pantalla el cálculo en días absolutos y solicita los datos de la resolución judicial.
5. El Operador digita el número de resolución, la fecha del dictamen y confirma la aplicación de la redención.
6. El sistema transforma internamente los años y meses de la condena original a días absolutos corridos .
7. El sistema resta los "Días Redimidos" calculados al total de días absolutos de la condena.

8. El sistema ejecuta una proyección temporal sumando el remanente de días a partir de la fecha de ingreso y recalcula en tiempo real la Fecha Proyectada de Liberación .
9. El sistema actualiza el expediente del recluso y marca las horas utilizadas como "Computadas/Redimidas".

Postcondiciones: Se actualiza y reduce el tiempo total de condena del interno y se modifica inmediatamente su fecha estimada de salida legal.

Extensiones Síncronas (Excepciones en tiempo real):

2a. Bloqueo Lógico por Falta Disciplinaria Grave: Si el sistema detecta en el historial del recluso un registro de falta disciplinaria grave activa, el motor de cálculo se congela sícronamente en milisegundos. El sistema arroja un mensaje de rechazo: "Acción Denegada: El interno registro faltas graves vigentes. Módulo de redención bloqueado". El proceso se cancela sin alterar la condena.

3a. Error en Parámetros de Conversión: Si el sistema detecta que el factor de conversión parametrizado está en cero o corrupto en la configuración general de la matriz, interrumpa el cálculo de forma síncrona y exige la intervención del Administrador antes de procesar el descuento.

**Módulo 5: Salidas Legales y Auditoría de Seguridad**

**CU-13: Procesar Excarcelación**

Actores: Operador Judicial, Juez Firmante (Externo / Validado documentalmente), Sistema.

Propósito: Registrar formalmente la orden oficial de liberación de un recluso, vinculando de manera unívoca la boleta de excarcelación digitalizada y asegurando su inmutabilidad legal.

Precondiciones: * El recluso debe tener un estado operativo diferente a 'Libertad' (usualmente 'Activo' o 'Traslado').

El Operador Judicial debe contar con la documentación física o digital emitida y firmada por el Juez de la causa.

Descripción Paso a Paso (Flujo Principal):

1. El Operador Judicial busca al recluso en el sistema mediante su número de expediente o cédula única.
2. El Operador solicita iniciar el proceso de "Excarcelación".
3. El sistema despliega un formulario obligatorio: Número de Boleta, Fecha y Hora Exacta de Emisión, y Nombre del Juez Firmante.
4. El Operador digital los datos e interactúa con el escáner/repositorio para cargar el documento de respaldo digitalizado en formato PDF.
5. El sistema procesa el archivo PDF cargado de forma síncrona y calcula su algoritmo de verificación inmutable (Hash SHA-256) .
6. El sistema asocia el hash SHA-256 generado al registro de la boleta para garantizar la cadena de custodia digital.
7. El Operador confirma el registro de la boleta.
8. El sistema invoca automáticamente y de forma síncrona al caso de uso de soporteCU-14: Cambiar Estado Operativo a 'Libertad' .

Postcondiciones: La boleta de excarcelación queda vinculada en una relación única (1:1) con el recluso, el documento PDF queda indexado con su firma digital/hash inviolable y el interno es liberado lógicamente del sistema.

Extensiones Síncronas (Excepciones en tiempo real):

4a. Archivo de Respaldo Ausente o Corrupto: Si el operador intenta guardar la excarcelación sin adjuntar el archivo PDF, o si el archivo está dañado, el sistema

bloquea sícronamente el guardado y emite un mensaje de error exigiendo un documento digital válido.

5a. Duplicidad de Boleta / Colisión de Hash: Si el sistema detecta que el número de boleta o el hash SHA-256 del PDF ya existe en la base de datos para otro caso, detiene sícronamente la transacción por sospecha de fraude o duplicación de documento, cancelando el proceso.

**CU-14: Cambiar Estado Operativo a 'Libertad' (Caso de Uso de Soporte)**

Actores: Sistema (Automatizado).

Propósito: Actuar como un cerrojo lógico de seguridad que impide las alteraciones del estado operativo de un recluso hacia la condición de libre si no existe el debido sustento legal previo.

Precondiciones: Invocado síncronamente como paso obligatorio y final desde el CU-13. Recibe como parámetro el ID del Recluso y el ID de la Boleta de Excarcelación validada.

Descripción Paso a Paso (Flujo Principal):

1. El sistema verifica internamente que la boleta de excarcelación relacionada contiene todos los campos obligatorios completos (Número, Juez y Hash SHA-256).
2. El sistema comprueba que el estado del recluso sea elegible para egreso (no puede estar ya en 'Libertad').
3. El sistema modifica el estado operativo del recluso estrictamente al valor 'Libertad' .
4. El sistema desvincula al recluso del aforo activo de la celda que ocupaba.

5. El sistema escribe una entrada inmutable en la bitácora de auditoría general, detallando el cambio de estado, la fecha, hora exacta y la referencia a la boleta que lo provocó.
6. El sistema retorna una señal síncrona de "Éxito" finalizando el proceso en el CU-13.

Postcondiciones: El estado operativo cambia a 'Libertad', liberando automáticamente un cupo físico en la infraestructura del centro penal.

Extensiones Síncronas (Excepciones en tiempo real):

1a. Intento de Bypass de Seguridad (Falta de Boleta): Si un usuario intenta modificar el estado del recluso a 'Libertad' por fuera del flujo regular (por ejemplo, desde edición directa de perfil o consola), el sistema ejecuta un bloqueo síncrono, rechaza la edición del campo y genera una alerta de brecha de seguridad con nivel crítico en el log de análisis.

**CU-15: Planificar Turnos de Guardia (RBAC)**

Actores: Encargado de Turnos / Administrador.

Propósito: Planificar y registrar las jornadas del personal del recinto (Administradores, Custodios o Médicos) bajo una matriz de control de accesos basada en roles (RBAC), controlando la asignación del personal en tiempo y espacio.

Precondiciones: El personal a planificar (empleados) debe estar previamente registrado en el sistema con sus respectivos roles asignados en el módulo de usuarios. Los pabellones deben existir.

Descripción Paso a Paso (Flujo Principal):

1. El Encargado de Turnos solicita la creación de una nueva planificación de guardia.

2. El sistema solicita seleccionar al Empleado. El Encargado digita el nombre o cédula.
3. El sistema valida síncronamente el Rol del empleado (Administrador, Custodio o Médico) mediante el motor RBAC.
4. El Encargado selecciona el Pabellón asignado, la Fecha del turno, y define el rango horario exacto (Hora de Inicio y Hora de Fin).
5. El Encargado confirma el registro de la jornada.
6. El sistema valida que las horas sean cronológicamente correctas y que el empleado no tenga cruces de horarios en otros pabellones.
7. El sistema guarda el turno de guardia y actualiza la hoja de ruta del día.

Postcondiciones: La jornada queda programada de forma auditable, limitando las acciones que el empleado puede hacer en el software únicamente a los horarios y zonas autorizadas en su turno.

Extensiones Síncronas (Excepciones en tiempo real):

3a. Violación de Roles (RBAC): Si el Encargado intenta asignar a un usuario con rol de "Personal Administrativo de Oficina" a un turno de control físico de pabellones, el sistema bloquea sícronamente la selección, indicando que el rol del usuario no tiene los privilegios operativos requeridos para esa área.

6a. Solapamiento de Horarios: Si el empleado seleccionado ya cuenta con un turno registrado que coincide total o parcialmente en la fecha y rango horario seleccionado, el sistema detiene la transacción síncronamente impidiendo la duplicidad de funciones del funcionario.

**Módulo 6: Gestión de Visitas**

**CU-16: Registrador y Verificar Visitante**

Actores: Custodio / Personal de Puerta, Sistema.

Propósito: Registrar a un ciudadano externo que solicita ingresar al recinto penal, sometiéndolo a una verificación síncrona de antecedentes antes de autorizar su acceso lógicamente.

Precondiciones: El Custodio debe estar en su turno de guardia activo y autenticado en el sistema (RBAC).

Descripción Paso a Paso (Flujo Principal):

1. El ciudadano se presenta en la ventanilla de control y el Custodio solicita su Cédula de Identidad Única.
2. El Custodio digita el número de cédula en el módulo de visitas.
3. El sistema realiza una consulta síncrona en la base de datos de control de visitantes para verificar si el ciudadano ya existe.
4. Al constatar que no existe, el sistema habilita los campos de registro e introduce: Nombres, Apellidos y Datos de Contacto.
5. El Custodio solicita la verificación de antecedentes del ciudadano.
6. El sistema ejecuta una interconexión síncrona con el módulo de control de restricciones/antecedentes .
7. Al recibir una respuesta negativa de alertas, el sistema marca al visitante con el estado 'Aprobado para Vinculación' y almacena su ficha básica.

Postcondiciones: El queda ciudadano registrado en el SGP como visitante apto para ser asociado a una carta de visita.

Extensiones Síncronas (Excepciones en tiempo real):

3a. Visitante Ya Registrado: Si el ciudadano ya existe en la base de datos, el sistema salta síncronamente los pasos de llenado de datos (paso 4), muestra su ficha histórica directamente y procede de inmediato a la verificación de antecedentes (paso 5).

6a. Alerta de Antecedentes / Restricción de Ingreso: Si el motor de verificación detecta que el ciudadano posee prohibición judicial de entrada a centros penitenciarios, antecedentes penales no autorizados o alertas de seguridad activas, el sistema bloquea sícronamente el flujo, cambia el estado del ciudadano a 'Rechazado' y prohíbe al custodia continuar con el proceso.

**CU-17: Gestionar Cartilla de Visita**

Actores: Operador de Admisión / Custodio.

Propósito: Vincular formalmente a un visitante aprobado con un recluso específico, definiendo el tipo de relación, parentesco o rol legal autorizado.

Precondiciones: * El visitante debe estar previamente registrado y aprobado en el CU-16.

El recluso debe estar en estado operativo 'Activo' en el SGP.

Descripción Paso a Paso (Flujo Principal):

1. El Operador busca al recluso mediante su cédula o número de expediente.
2. El Operador solicita "Agregar Miembro a la Cartilla de Visitas".
3. El Operador busca e introduce la cédula del visitante verificado en elCU-16 .

4. El sistema vincula sícronamente las identidades y solicita definir los parámetros del vínculo.
5. El Operador selecciona el Parentesco o Rol Autorizado (Madre, Hijo, Abogado, Cónyuge, etc.).
6. El Operador define el estado de la autorización como 'Autorizado'.
7. El Operador confirma el guardado de la cartilla.
8. El sistema actualiza la tarjeta de visita única del recluso, permitiendo que este ciudadano figure en la lista de accesos permitidos.

Postcondiciones: El visitante queda formalmente facultado en el sistema para concurrir a los días de visita del recluso asignado.

Extensiones Síncronas (Excepciones en tiempo real):

4a. Visitante con Estado 'Rechazado': Si el operador selecciona a un ciudadano cuyo estado en el sistema es 'Rechazado' (debido al CU-16), el sistema impide síncronamente la asociación en la cartilla y emite un mensaje de error: "Acción Denegada: El ciudadano no cumple con los requisitos de seguridad".

4b. Recluso No Elegible para Visitas: Si el recluso seleccionado se encuentra bajo aislamiento disciplinario severo u otra restricción registrada en su expediente, el sistema detiene la transacción de forma síncrona, impidiendo modificar su cartilla hasta que cese la medida.

**CU-18: Registrador Acceso Físico de Visita**

Actores: Custodio / Personal de Puerta.

Propósito: Fiscalizar y auditar de forma individual el ingreso y egreso material de una visita, controlando el horario exacto y el inventario obligatorio de los objetos que introducen al penal.

Precondiciones: El visitante debe estar registrado en la Cartilla de Visita del recluso ( CU-17) en estado 'Autorizado'.

Descripción Paso a Paso (Flujo Principal):

1. El Custodio de puerta digital la cédula del visitante que se encuentra en la fila de acceso.
2. El sistema busca sícronamente la cartilla de visitas del recluso al que se dirige y comprueba el estado de autorización del ciudadano.
3. Al confirmar la autorización, el sistema abre un nuevo registro de acceso físico y marca automáticamente la Fecha y Hora Exacta de Entrada (reloj del servidor).
4. El Custodio realiza la solicitud física e ingresa en el sistema una descripción textual obligatoria de todas las pertenencias y objetos registrados con los que ingresa el ciudadano.
5. El Custodio confirma el ingreso y el sistema cambia el estado del visitante a 'Dentro del Recinto'.
6. *(Fin de la visita)* El ciudadano se presenta a la salida; el Custodio busca su registro y solicita "Registrar Salida".
7. El Custodio verifica que las pertenencias coinciden con la descripción del paso 4.
8. El sistema estampa la Hora Exacta de Salida y cierra el registro de acceso físico en estado 'Completado'.

Postcondiciones: Se genera un registro de auditoría física inmutable que detalla el paso del civil por el establecimiento, el tiempo de permanencia y el inventario de objetos controlados.

Extensiones Síncronas (Excepciones en tiempo real):

2a. Ciudadano No Autorizado en Cartilla: Si el sistema verifica de forma síncrona que el ciudadano no pertenece a la cartilla del recluso o su estado es 'Inactivo/Suspendido', corta el flujo inmediatamente, emite una alerta visual en rojo en la pantalla del custodio y deniega el paso físico.

4a. Intención de Omisión de Descripción de Pertenencias: Si el custodio intenta dar "Confirmar Ingreso" dejando el campo de descripción de pertenencias vacío, el sistema ejecuta un bloqueo síncrono en la interfaz, resalta el campo como obligatorio y prohíbe abrir el acceso hasta que se detalle el inventario (aunque sea para colocar "Ninguna").